GROUPE 21

RAPPORT DE PROJET

TP2

Gestion d’une ligne de commande

Application Symfony de gestion commerciale

MEMBRES DU GROUPE

Gabdoulbe - Rodrique - Sodouksi - Aquilas

Année universitaire : 2025–2026

RAPPORT DE PROJET

Gestion d’une ligne de commande

TP2 — Développement Web avec Symfony

Groupe 21

Gabdoulbe · Rodrique · Sodouksi · Aquilas

Année universitaire : 2025–2026

Date : 12 octobre 2026

Résumé

Ce projet réalise une application web de gestion commerciale pour suivre des produits, des clients, des commandes et les articles associés à chaque commande. L'application fournit un tableau de bord statistique, un catalogue modifiable, des écrans de gestion des clients et des commandes, ainsi qu'un contrôle du stock lors des ventes.

Le projet est développé avec Symfony 7.4 et PHP 8.2. Twig assure le rendu des pages, Doctrine DBAL exécute les requêtes préparées, et Doctrine Migrations versionne la structure MySQL/MariaDB. La base locale gestion_commande et son schéma ont été créés sur MariaDB 10.4.32. Les identifiants ne figurent pas dans ce rapport : ils sont conservés dans le fichier local .env.local, exclu du dépôt.

Contexte et objectifs

Le sujet demande d'enregistrer les produits associés à une commande, d'afficher les produits, les commandes et les clients, de modifier un produit, de retirer un produit d'une commande et de proposer un tableau de bord statistique.

L'application répond à ces besoins et ajoute la création et la modification des clients et des commandes, un détail par commande, ainsi que la restitution du stock lors de la suppression d'une ligne ou d'une commande.

Environnement technique

Élément	Choix
Langage et runtime	PHP 8.2.12
Framework	Symfony 7.4
Interface	Twig, HTML, CSS responsive
Accès aux données	Doctrine DBAL et requêtes paramétrées
Migrations	Doctrine Migrations
Base de données	MariaDB 10.4.32 sous XAMPP
Serveur de développement	Serveur PHP intégré, port 8001

Modèle de données

Le schéma suit les six tables du sujet : Departement, Region, Client, Commande, Produit et ligneCommande.

Relation	Règle
Département → Région	Un département regroupe plusieurs régions.
Région → Client	Une région peut être associée à plusieurs clients.
Client → Commande	Un client peut passer plusieurs commandes.
Commande → ligneCommande	Une commande regroupe plusieurs lignes.
Produit → ligneCommande	Un produit peut apparaître dans plusieurs commandes.

La table ligneCommande possède une clé primaire composée de idCmd et idProd. Les clés étrangères protègent la cohérence des relations ; les lignes sont supprimées en cascade avec leur commande. La migration Version20261012000000 crée les six tables et leurs index dans une base vide.

Architecture et organisation

Le projet Symfony est isolé dans TP2 Exam/symfony-app/. Les responsabilités sont séparées selon les conventions du framework :

- src/Controller/DashboardController.php regroupe les routes, les contrôles d'entrée et les appels aux données.
- templates/ contient le layout commun et les vues du tableau de bord, des produits, des commandes et des clients.
- config/ contient la configuration Symfony, Twig, Doctrine et des migrations.
- migrations/ versionne le schéma relationnel.
- fixtures/demo-data.sql fournit des enregistrements fictifs pour les essais.
- public/css/app.css porte le style responsive de l'interface.

Fonctionnalités réalisées

Tableau de bord

Le tableau de bord présente le chiffre d'affaires global et mensuel, le nombre de commandes, le nombre d'unités vendues et le nombre de produits et clients. Il affiche également les ventes sur six mois, les produits les plus vendus, les commandes récentes, les meilleurs clients et les produits sous le seuil de cinq unités en stock.

Figure 1 - Tableau de bord et indicateurs commerciaux.

Le chiffre d'affaires est calculé par la somme de quantité commandée × prix unitaire. L'évolution mensuelle est regroupée par mois de commande sur les six derniers mois.

Produits

Le catalogue affiche le libellé, le stock et le prix de chaque produit. L'utilisateur peut créer une référence ou modifier un produit existant. Le stock est un entier positif ou nul, le prix est un nombre positif et l'URL de la photo est facultative et validée.

Figure 2 - Catalogue des produits et niveaux de stock.

Figure 3 - Formulaire de creation d un produit.

Clients

La liste présente le nom, le prénom, l'adresse e-mail, la région et le nombre de commandes. La création et la modification contrôlent les champs requis, le format de l'e-mail, la région sélectionnée et l'URL facultative de la photo. Une suppression est refusée lorsqu'un client possède encore des commandes.

Figure 4 - Liste des clients, regions et commandes.

Figure 5 - Formulaire de creation d un client.

Commandes et lignes

Une commande est créée avec un client existant et une date valide. La liste présente son client, sa date, son total et ses articles. Le détail d'une commande calcule le montant de chaque ligne et le total.

Figure 6 - Liste des commandes et de leurs articles.

Figure 7 - Detail d une commande et calcul du total.

Figure 8 - Formulaire de creation d une commande.

Lors de l'ajout d'un produit, le stock est vérifié puis décrémenté dans une transaction avec verrouillage de la ligne produit. Une quantité supérieure au stock disponible est refusée. Le retrait d'une ligne ou la suppression de la commande restitue au stock les quantités concernées.

Sécurité et intégrité

- Les paramètres des requêtes SQL sont transmis séparément afin d'éviter l'injection SQL.
- Les formulaires de modification sont protégés par des jetons CSRF.
- Les données reçues sont validées côté serveur, même si des attributs HTML apportent aussi une validation côté navigateur.
- Les opérations sur les lignes de commande et le stock utilisent des transactions.
- Les contraintes de clés étrangères protègent les associations entre les entités.
- Le mot de passe de la base est conservé dans .env.local et n'est pas inclus dans le rapport ni dans .env.

L'application est un prototype pédagogique : elle ne comporte pas encore de système d'authentification ni de gestion des rôles.

Données de démonstration

Le fichier fixtures/demo-data.sql fournit trois clients, trois commandes, quatre produits, quatre lignes de commande, deux départements et trois régions. Il est réservé à une base de test vide après application de la migration.

Lors des vérifications locales, d'autres fiches de clients et un produit étaient également présents. Ils ont été préservés ; les essais temporaires ont été nettoyés. L'état contrôlé après nettoyage comptait cinq clients, trois commandes, cinq produits et quatre lignes de commande. Le stock du clavier était revenu à 17 unités.

Vérifications effectuées

Vérification	Résultat
Validation du manifeste Composer	Réussie
Syntaxe PHP du contrôleur et de la migration	Aucune erreur
Compilation des vues Twig	Neuf fichiers valides
Vérification du conteneur Symfony	Réussie
Découverte des routes	Routes produits, commandes, clients et tableau de bord

Vérification	Résultat
	détectées
Migration Doctrine sur MariaDB locale	Exécutée avec succès, six tables créées
Import des données de démonstration	Réussi
Ouverture HTTP du tableau de bord et des listes	Pages rendues avec les données
Formulaires client, commande et produit	Pages ouvertes correctement
Affichage mobile à 390 px	Aucun débordement horizontal du tableau de bord
Ajout temporaire d'une unité à une commande	Stock passé de 17 à 16, puis revenu à 17 après nettoyage

Les enregistrements temporaires ont été supprimés après l'essai. Les données déjà présentes dans la base ont été conservées.

Installation et lancement

1. Démarrer MySQL dans le panneau XAMPP.

2. Depuis phpMyAdmin, créer une base vide gestion_commande et le compte local prévu dans le sujet, avec les droits sur cette base. Le guide du projet décrit les commandes SQL correspondantes.

3. Créer symfony-app/.env.local avec le DSN MySQL local. Le mot de passe doit rester dans ce fichier non versionné.

4. Depuis TP2 Exam/symfony-app/, créer le schéma :

```
C:\xampp\php\php.exe bin/console doctrine:migrations:migrate
```

5. Pour un essai sur une base vide, importer fixtures/demo-data.sql dans la base via phpMyAdmin.

6. Démarrer le serveur web :

```
C:\xampp\php\php.exe -S 127.0.0.1:8001 -t public
```

7. Ouvrir http://127.0.0.1:8001.

Limites et améliorations possibles

- Ajouter une authentification, des rôles et une journalisation des opérations.
- Ajouter la suppression contrôlée des produits et définir le traitement des produits déjà commandés.
- Ajouter des filtres, une recherche et une pagination aux tableaux.
- Gérer le téléversement sécurisé des photos plutôt que de simples URL.
- Compléter les tests automatisés fonctionnels et de persistance.
- Ajouter des rapports exportables et d'autres analyses de vente.

Conclusion

Le TP2 fournit une base Symfony opérationnelle pour la gestion d'une ligne de commande. Le schéma MariaDB, les parcours principaux, les contrôles de stock et les indicateurs du tableau de bord sont en place et ont été vérifiés localement. La structure reste extensible pour accueillir une authentification, des filtres avancés et une couverture de tests automatisés plus complète.